pyPRO
Seja um Profissional Python !

1

pyPRO
Seja um Profissional Python !

2

Noções Matemáticas c/ Numpy

© Todos os Direitos reservados para Dilermando Piva Jr. (2022).

3

NumPy – Numerical Python

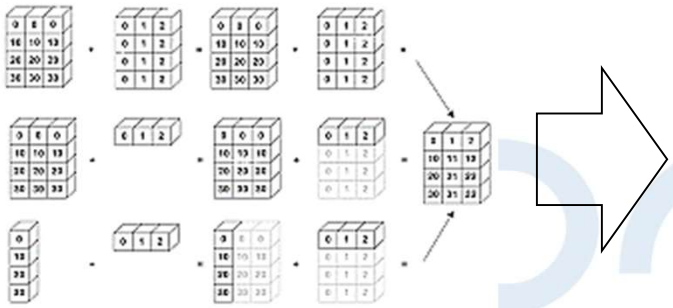
- É um pacote fundamental para computação matemática em Python.
- Fornece suporte para arrays e matrizes, além de uma série de funções matemáticas para operações com esses objetos.
- É o pacote mais utilizado para Análise de Dados, Ciência de Dados, Machine Learning e Inteligência Artificial.

© Todos os Direitos reservados para Dilermando Piva Jr. (2022).

4

NumPy – Numerical Python

- Operações com matrizes (Arrays)



Tudo que fazemos com:
- Ciência de Dados
- Machine Learning
- Inteligência Artificial

→ MODELO MAIS AVANÇADO

TUDO SE RESUME A OPERAÇÕES COM MATRIZES

© Todos os Direitos reservados para Dilermando Piva Jr. (2022).

NumPy – Numerical Python

- Operações de álgebra linear
- Operações para manipulação de Arrays Multidimensionais
- Ferramentas de leitura de datasets baseados em arrays
- Série de ferramentas de análise de dados

NumPy é mais eficiente para armazenar e manipular dados numéricos do que qualquer estrutura built-in em Python

© Todos os Direitos reservados para Dilermando Piva Jr. (2022).

NumPy – Numerical Python

Seja um Profissional Python !

Install Documentation Learn Community About Us News Contribute

NumPy

The fundamental package for scientific computing with Python

LATEST RELEASE: NUMPY 1.24.2. VIEW ALL RELEASES.

Meet the new NumPy docs team leads

POWERFUL N-DIMENSIONAL ARRAYS

Fast and versatile, the NumPy vectorization, indexing, and broadcasting concepts are the de-facto standards of array computing today.

NUMERICAL COMPUTING TOOLS

NumPy offers comprehensive mathematical functions, random number generators, linear algebra routines, Fourier transforms, and more.

OPEN SOURCE

Distributed under a liberal BSD license, NumPy is developed and maintained publicly on GitHub by a vibrant, responsive, and diverse community.

INTEROPERABLE

PERFORMANT

EASY TO USE

numpy.org

© Todos os Direitos reservados para Dilermando Piva Jr. (2022).

NumPy – Numerical Python

Seja um Profissional Python !

ANACONDA

NumPy

import numpy as np

© Todos os Direitos reservados para Dilermando Piva Jr. (2022).

NumPy – Numerical Python

ANACONDA ← NumPy

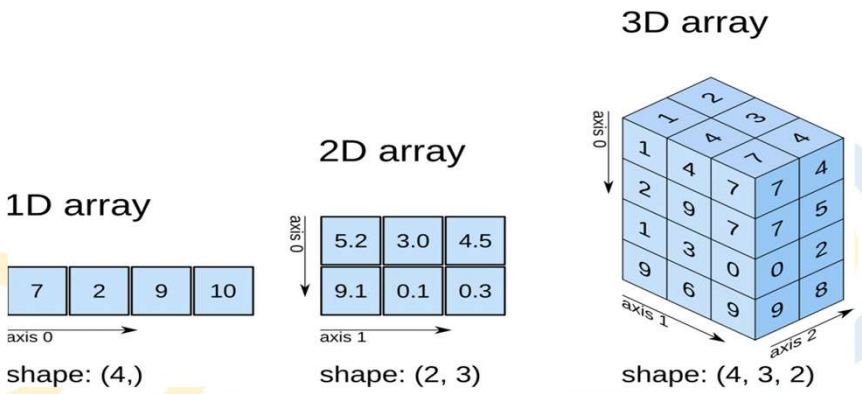
```
import numpy  as np
np.__version__
1.26.4

!pip install numpy==1.26.4
```

© Todos os Direitos reservados para Dilermando Piva Jr. (2022).

NumPy – Numerical Python

O que é um Array?

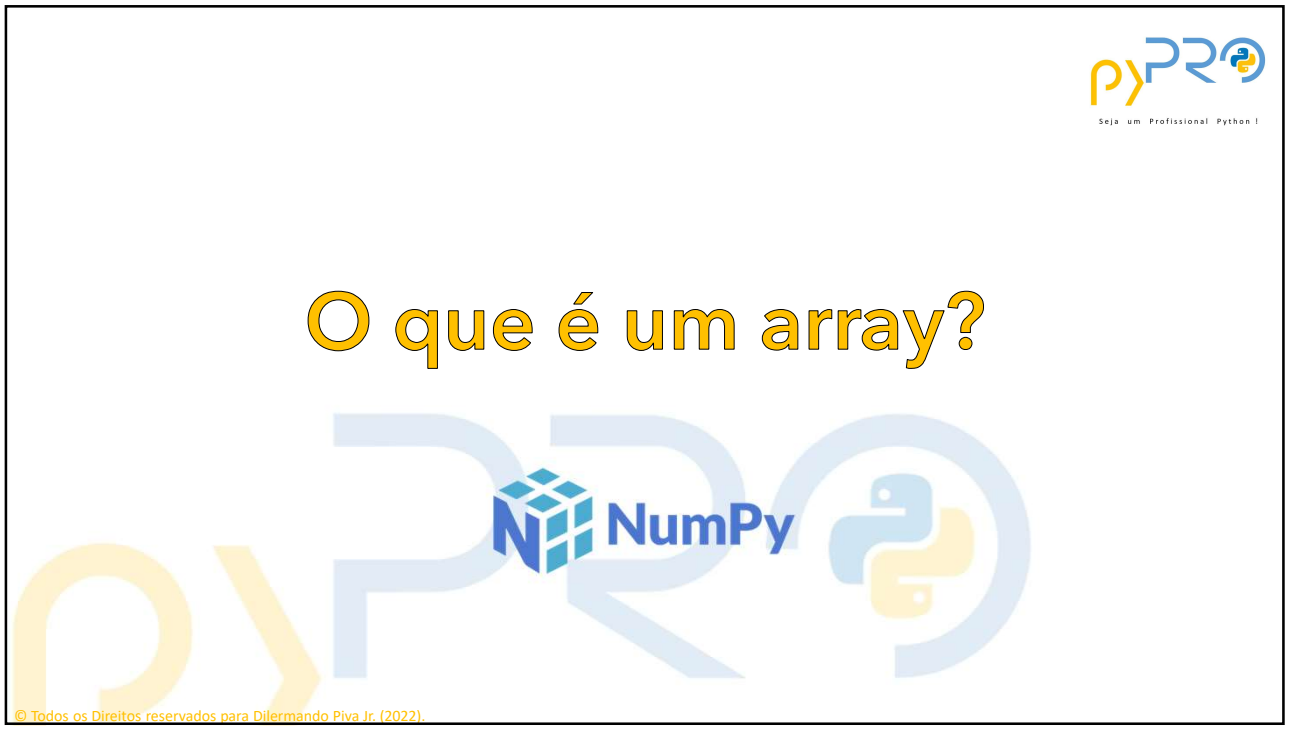
Conjunto de valores, todos do mesmo tipo, indexados por uma tupla de valores não-negativos



© Todos os Direitos reservados para Dilermando Piva Jr. (2022).

Seja um Profissional Python !

11


Seja um Profissional Python !
O que é um array?
NumPy
© Todos os Direitos reservados para Dilermando Piva Jr. (2022).

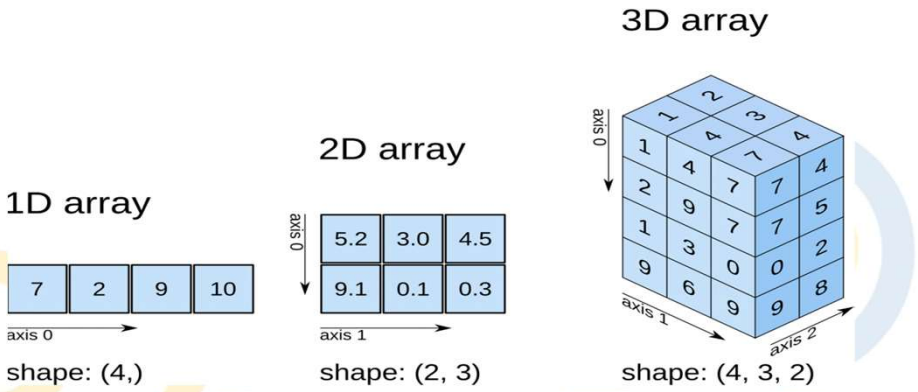
12

NumPy – Numerical Python

Seja um Profissional Python !

O que é um Array?

Conjunto de valores, todos do mesmo tipo, indexados por uma tupla de valores não-negativos



© Todos os Direitos reservados para Dilermando Piva Jr. (2022).